

1988 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理 试题

考生注意:

1. 全卷共七大题,在120分钟内完成。

2. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分。有数字计算的问题,答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32分)每小题4分。每小题只有一个正确答案,把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对得4分,选错的或不答的,得0分;选了两个或两个以上的,得0分。填写在方括号外的字母,不作为选出的答案。

(1) 关于光电效应的下述说法中,正确的是

(A) 光电子的最大初动能随着入射光强度的增大而增大。

(B) 只要入射光的强度足够大或照射的时间足够长,就一定能产生光电效应。

(C) 任何一种金属都有一个极限频率,低于这个频率的光不能产生光电效应。

(D) 在光电效应中,光电流的强度与入射光强度无关。 []

(2) 如图1,两个平面镜互成直角,入射光线 AB 经过两次反射后的反射光线为 CD 。今以两平面镜的交线为轴,将镜转动 10° ,两平面镜仍保持直角,在入射光 AB 保持不变的情况下,经过两次反射后,反射光线为 $C'D'$,则 $C'D'$ 与 CD

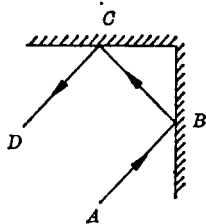


图1

(A) 不相交,同向平行。

(B) 不相交,反向平行。

(C) 相交成 20° 角。

(D) 相交成 40° 角。 []

(3) 位于载流长直导线近旁的两根平行铁轨 A 和 B ,与长直导线平行且在同一水平面上,在铁轨 A 、 B 上

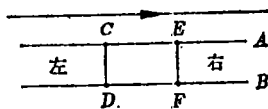


图2

套有两段可以自由滑动的导体 CD 和 EF ,如图2所示,若用力使导体 EF 向右运动,则导体 CD 将

(A) 保持不动。

(B) 向右运动。

(C) 向左运动。

(D) 先向右运动,后向左运动。 []

(4) 一矩形线圈,绕与匀强磁场垂直的中心轴 OO' 按顺时针方向旋转。引出线的两端各与互相绝缘的半圆铜环连接,两个半圆环分别与固定电刷 A 、 B 滑动接触,电刷间接有电阻 R ,如图3所示。在线圈转动过程中,通过 R 的电流

(A) 大小和方向都不断变化。

(B) 大小和方向都不变。

(C) 大小不断变化,方向从 $A \rightarrow R \rightarrow B$ 。

(D) 大小不断变化,方向从 $B \rightarrow R \rightarrow A$ 。 []

(5) 设人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动,卫星离地面越高,则卫星的

(A) 速度越大。

(B) 角速度越大。

(C) 向心加速度越大。

(D) 周期越长。 []

(6) 设在平直公路上以一般速度行驶的自行车,所受阻力约为车、人总重量的 0.02 倍,则骑车人的功率最接近于

(A) 10^{-1} 千瓦。

(B) 10^{-3} 千瓦。

(C) 1 千瓦。

(D) 10 千瓦 []

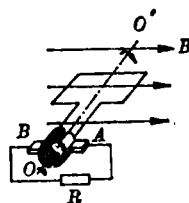


图3

(7) 关于物体内能及其变化, 下列说法中正确的是

(A) 物体的温度改变时, 其内能必定改变。

(B) 物体对外做功, 其内能不一定改变; 向物体传递热量, 其内能不一定改变。

(C) 对物体做功, 其内能必定改变; 物体向外传出一定热量, 其内能必定改变。

(D) 若物体与外界不发生热交换, 则物体的内能必定不改变。 []

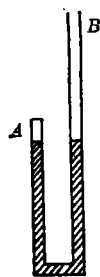


图4

(8) 图4是一端封闭, 一端开口, 截面均匀的U形玻璃管AB, 管内灌有水银, 两水银面高度相等, 闭管A内封有一定质量的气体, 气体压强为72厘米汞柱。今将管B的开口端接到一抽气机, 抽尽管B内水银面上的空气, 结果两水银面产生18厘米的高度差, 问管A内原来气体柱的长度是

(A) 18厘米。 (B) 12厘米。

(C) 3厘米。 (D) 6厘米。

二、(25分) 每小题5分, 每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来, 并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对, 得5分; 选对但不全, 得部分分; 有选错的, 得0分; 不答的, 得0分。填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案。

(1) 可以被电场加速或偏转的射线是

(A) 阴极射线。 (B) 伦琴射线。

(C) α 射线。 (D) γ 射线 []

(2) 图5为查德威克实验示意图, 由天然放射性元素钋(Po)放出的 α 射线轰击铍时会产生粒子流A, 用粒子流A轰击石蜡时, 会打出粒子流B, 经研究知道

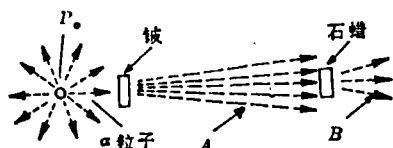


图5

(A) A为中子, B为质子。

(B) A为质子, B为中子。

(C) A为 γ 射线, B为中子。

(D) A为中子, B为 γ 射线。 []

(3) 在电场中, 任意取一条电力线, 电力线上的a、b两点相距为d, 则

(A) a点场强一定大于b点场强。

(B) a点电势一定高于b点电势。

(C) a、b两点间电势差一定等于 $E \cdot d$ (E为a点的场强)。

(D) a、b两点间电势差等于单位正电荷由a点沿任意路径移到b点的过程中电场力做的功。 []

(4) 质量为m的小球A, 沿光滑水平面以 V_0 的速度与质量为2m的静止小球B发生正碰。碰撞后, A球的动能变为原来的1/9, 那么小球B的速度可能是

(A) $\frac{1}{3}V_0$ 。 (B) $\frac{2}{3}V_0$ 。

(C) $\frac{4}{9}V_0$ 。 (D) $\frac{5}{9}V_0$ 。 []

(5) 两重迭在一起的滑块, 置于固定的、倾角为 θ 的斜面上, 如图7所示, 滑块A、B的质量分别为M、m, A与斜面间的滑动摩擦系数为 μ_1 , B与A之间的滑动摩擦系数为 μ_2 。已知两滑块都从静止开始以相同的加速度从斜面滑下, 滑块B受到的摩擦力

(A) 等于零。

(B) 方向沿斜面向上。

(C) 大小等于 $\mu_1 mg \cos \theta$ 。

(D) 大小等于 $\mu_2 mg \cos \theta$ 。 []

三、(30分) 第(1)至第(6)小题每题4分, 第(7)小题6分。把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程, 其中第(3)题按题中要求作图。

(1) 一定质量的理想气体, 经历一膨胀过程, 这过程可以用P-V图上的直线ABC来表示, 如图8所示。在A、B、C三个状态上, 气体的温度 T_A T_B T_C 。(填大于、等于、小于)

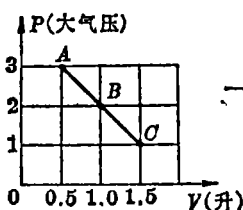


图8

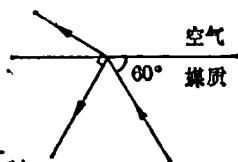


图9

(2) 如图9所示, 一束光线由某种媒质射入空气, 当入射光线与界面的夹角为 60° 时, 折射光线恰与反射光线垂直, 该媒质的临界角等于 (用反三角函数表示)

(3) 甲乙两人先后观察同一弹簧振子在竖直方向

上下振动的情况。

1. 甲开始观察时, 振子正好在平衡位置并向下运动。试画出甲观察到的弹簧振子的振动图象。已知经过1秒后, 振子第一次回到平衡位置。振子振幅为5厘米(设平衡位置上方为正方向, 图10中时间轴上每格代表0.5秒)。



图10

2. 乙在甲观察3.5秒后, 开始观察并记时, 试画出乙观察到的弹簧振子的振动图象。

(4) 有位同学用以下方法测定一架收录机的功率: 合上收录机的电键, 把音量控制在适当范围, 再把家中所有的其他用电器断开, 然后观察自己家中使用的电度表(小火表)的转盘速度, 发现转盘转过两圈所需时间为150秒。该电度表上标明每千瓦时(1度电)转1200圈。由此可以计算出收录机的功率为____瓦。

(5) $^{232}_{90}\text{U}$ (原子量为232.0372)衰变为 $^{208}_{82}\text{Pb}$ (原子量为208.0287)时, 释放出 α 粒子(^4_2He 的原子量为4.0026), 则在衰变过程中释放出的能量为____焦。
($1u = 1.66 \times 10^{-27}$ 千克)

(6) 两个底面积都是 S 的圆桶, 放在同一水平面上, 桶内装水, 水面高度分别为 h_1 和 h_2 , 如图11所示。已知水的密度为 ρ 。现把连接两桶的阀门打开, 最后两桶水面高度相等, 则这过程中重力做的功等于____。

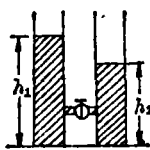


图11

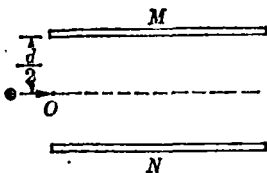


图12

(7) MN 为水平放置的两块平行金属板, 板间距离为 d , 两板间电势差为 U 。当带电量为 q , 质量为 m 的正离子流以速度 v 沿水平方向从两板左端的中央 O 点处射入, 因受电场力作用, 离子作曲线运动, 偏向 M 板(重力忽略不计)。今在两板间加一匀强磁场, 使从中央 O 点处射入的正离子流在两板间作直线运动。则磁场的方向是____, 磁感应强度 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。如果把上述磁场的区域扩大到金属板右侧的空间, 则从平板间射出的正离子将在这磁场中作圆周运动, 完成半个圆周

所需的时间为____(图12)。

四、(22分)本题共有3个小题, 第(1)小题12分, 第(2)小题5分, 都是填空题, 把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出运算过程。第(3)小题5分, 是选择题, 把所有的正确答案前的字母填写在题后的方括号内。全部选对得5分; 选对但不全, 得部分分; 有选错的, 得0分。填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案。

(1) 在做“测定电池的电动势和内电阻”的实验时, 有位同学按图13电路进行连接, 他共用3根导线, 即 aa' 、 bb' 、 cc' 、 dd' 、 $b'e$ 及 df , 由于混进了一根内部断开的导线, 所以当他按下开关 K 后, 发现两个电表的指针都不偏转。他用万用

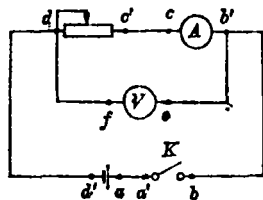


图13

表电压档测量 ab' 间电压时, 读数约为1.5伏(已知电池电动势约为1.5伏)。为了确定哪一根导线的内部是断开的, 可以再用万用表的电压档测量____两点间的电压, 如果约为1.5伏, 则一定是____导线断开; 如果是____伏, 则一定是____导线断开。

另一同学按图13把线路连接正确后, 通过改变滑动变阻器接触点的位置, 测出了几组 U 、 I 的数据, 图14是根据1、2、3、4、5、6组的数据在 $U-I$ 图上画出的点子和相应的 $U-I$ 图线。根据这一图线, 可求出电池的电动势 $\varepsilon = \underline{\hspace{2cm}}$ 伏, 内电阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ 欧。如果他不利用这一图线, 而是只利用任意两组 U 、 I 数据, 那么当他选择____、____两组数据时, 求出的 ε 、 r 值误差最大。

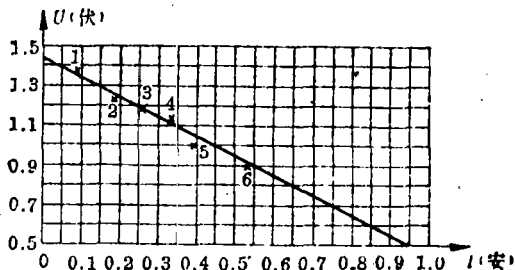


图14

(2) 在做“碰撞中的动量守恒”实验中, 入射小球的质量应____被碰小球的质量(填大于、等于或小于)。可以用小球飞出的水平距离代表小球碰撞前后的速度是因为____。

(3) 做“用单摆测定重力加速度”的实验, 下述说

法中正确的是:

(A) 如果有两个大小相同的铁球和木球 (都有小孔) 可供选择, 则选用铁球作为摆球较好。

(B) 单摆的偏角不要超过 5° 。

(C) 为了便于改变摆线的长度, 可将摆线的一头绕在铁架上端的圆杆上以代替铁夹。

(D) 测量摆长时, 应该用力拉紧摆线。 []

五、(12分) 如图15所示电路: 已知电源电动势 $\varepsilon = 6.3$ 伏, 内电阻 $r = 0.5$ 欧, 固定电阻 $R_1 = 2$ 欧、 $R_2 = 3$ 欧, R_3 是阻值为5欧的滑动变阻器。按下电键 K , 调节滑动变阻器的触点, 求通过电源的电流范围。

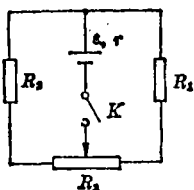


图 15

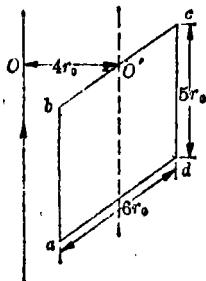


图 16

✓ 六、(14分) 一具有固定转轴的矩形导线框 $abcd$, 处在直线电流的磁场中, 转轴与直导线平行, 相距 $4r_0$, 线框的 ab 和 cd 两边与转轴平行, 长度都为 $5r_0$, bc 和 da 两边与转轴垂直, 长度都为 $6r_0$, 转轴通过这两条边的中点, 如图16所示。直导线中的电流向上。当导线框垂直于由直线电流与转轴构成的平面时, ab 边和 cd 边所在处的磁感应强度的大小都是已知值 B_0 。

(1) 若导线框以恒定的角速度 ω 绕固定轴转动。求当导线框转到上述位置时, 线框中的感生电动势。

(2) 若导线框转到上述位置时, 框内电流强度为 I , 方向为 $abcd$, 求导线框处在这位置时, 磁场对 ab 边和 cd 边的作用力以及这两个力对转轴的力矩。

✓ 七、(15分) 在光滑水平面上, 有一质量 $m_1 = 20$ 千克的小车, 通过一根几乎不可伸长的轻绳与另一个质量为 $m_2 = 25$ 千克的拖车相连接。一质量 $m_3 = 15$ 千克的物体放在拖车的平板上。物体与平板间的滑动摩擦系数为 $\mu = 0.20$ 。开始时, 拖车静止, 绳未拉紧 (如图

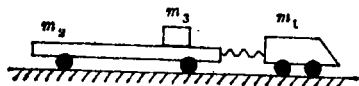


图 17

17 所示), 小车以 $V_0 = 3$ 米/秒的速度向前运动。求:

(1) 当 m_1 、 m_2 、 m_3 以同一速度前进时, 速度的大小。

(2) 物体在拖车平板上移动的距离。(g 取 10 米/秒²)

解 答

一、(1) C. (2) A. (3) B. (4) C. (5) D.

(6) A. (7) B. (8) C.

二、(1) A, C. (2) A. (3) B, D. (4) A, B.

(5) B, C.

三、(1) $T_A = T_O$, $T_B > T_A$.

(2) $\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(3) 见图18.

(4) 40 瓦.

(5) 8.8×10^{-13} 焦.

(6) $\frac{1}{4} S \rho g (h_1 - h_2)^2$.

(7) 垂直纸面, 指向纸外; $\frac{U}{V_0 d}$; $\pi m v / q E$.

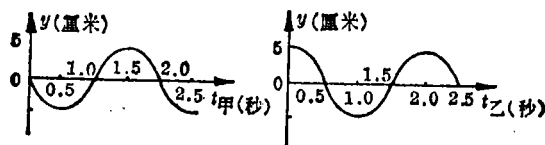


图 18

四、(1) 第一部分: aa' , aa' , 0, bb' . 或 bb' , bb' , 0, aa' . 第二部分: 1.43 0.98, 4.5.

(2) 大于。小球都在同一高度作平抛运动, 落地的时间相同, 速度与水平距离成正比。

(3) A, B.

五、设变阻器的触点把电阻 R_2 分成 R_0 和 $R_2 - R_0$ 两部分, 等效电路如图19所示, 电路的外电阻

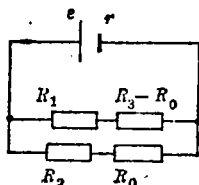


图 19

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_2 + R_0} + \frac{1}{R_1 + R_2 - R_0}}$$

$$= \frac{(5 - R_0 + 2)(3 + R_0)}{10}$$

$$= \frac{25 - (R_0 - 2)^2}{10} \quad (a)$$

当 $R_0 - 2 = 0$ 即 $R_0 = 2$ 欧 (b)

外电阻最大, 其大小为

$$R_{\text{最大}} = \frac{(5 - 2 + 2)(3 + 2)}{10} \text{ 欧} = 2.5 \text{ 欧} \quad (c)$$

当外电阻最大时, 通过电池的电流最小

$$I_{\text{最小}} = \frac{\varepsilon}{R_{\text{最大}} + r} = \frac{6.3}{2.5 + 0.5} \text{ 安} = 2.1 \text{ 安} \quad (d)$$

由(a)式, 当 $R_1 = R_2 = 5 \text{ 欧}$ (e)
时, 外电阻最小, 其大小为

$$R_{\text{最小}} = \frac{(5-5+2)(3+5)}{10} \text{ 欧} = 1.6 \text{ 欧} \quad (f)$$

当外电阻最小时, 通过电池的电流最大

$$I_{\text{最大}} = \frac{\varepsilon}{R_{\text{最小}} + r} = \frac{6.3}{1.6 + 0.5} \text{ 安} = 3.0 \text{ 安} \quad (g)$$

电流的变化范围在2.1安到3.0安之间。

六、(1) 导线框绕固定轴转动时, ab 、 cd 两边都作切割磁力线运动。设导线框绕转轴按逆时针方向旋转, 当导线框转到给定的位置时, ab 边和 cd 边速度的大小相等, 这速度为

$$V = 3r_0 \omega \quad (a)$$

速度的方向 ab 和 cd 边所在处磁场的方向如图 20(a) 所示。由于 ab 边与所在处的磁场方向垂直, 速度方向与磁力线的夹角为 φ , 故 ab 边中的感生电动势为

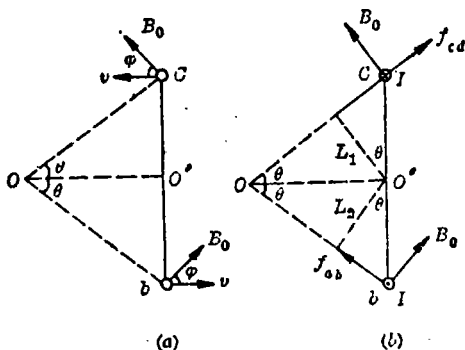


图 20

$$\varepsilon_{ab} = B_0 \overline{ab} V \sin \varphi \quad (b)$$

$$\text{而 } \sin \varphi = \cos \theta = \frac{4r_0}{\sqrt{(4r_0)^2 + (3r_0)^2}} = \frac{4}{5} \quad (c)$$

已知, $\overline{ab} = 5r_0$, 由(a)、(b)、(c)式, 得

$$\varepsilon_{ab} = B_0 \times 5r_0 \times 3r_0 \omega \times \frac{4}{5} = 12B_0 r_0^2 \omega \quad (d)$$

cd 边中的感生电动势与 ab 边中的感生电动势的大小相同, 而且又是串联在一起的, 所以这一瞬间导线框中的感生电动势是

$$\varepsilon = 2\varepsilon_{ab} = 24B_0 r_0^2 \omega \quad (e)$$

(2) 当导线框位于给定位置时, 导线 ab 所在处的磁感应强度的大小为 B_0 , 磁场的方向与通电导线 ab 垂直, 如图 20(b) 所示。所以磁场对导线 ab 的作用力的大小为

$$f_{ab} = \overline{Iab} B_0 = 5Ir_0 B_0 \quad (f)$$

磁场对 cd 边的作用力的大小等于 f_{ab}

$$f_{cd} = 5Ir_0 B_0 \quad (g)$$

f_{ab} 对转轴的力矩

$$M_{ab} = f_{ab} L_2 = f_{ab} \overline{O'b} \cos \theta = 5Ir_0 B_0 \times 3r_0 \times \frac{4}{5} = 12B_0 r_0^2 I \quad (h)$$

f_{cd} 对转轴的力矩 M_{cd} 的大小等于 M_{ab} , 两个力矩都有使导线框作顺时针转动的趋势, 故合力矩

$$M = M_{ab} + M_{cd} = 24B_0 r_0^2 I \quad (i)$$

七、(1) 在从绳开始拉紧到 m_1 、 m_2 和 m_3 以同一速度运动的这一过程中, m_1 、 m_2 和 m_3 这三个物体不受外力作用, 它们的总动量保持不变。由动量守恒定律

$$m_1 V_0 = (m_1 + m_2 + m_3) V \quad (a)$$

式中 V_0 为 m_1 的初速度, V 为三者一起运动的速度。由(a)式得

$$V = \frac{m_1 V_0}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{20 \times 3}{20 + 25 + 15} \text{ 米/秒} = 1 \text{ 米/秒} \quad (b)$$

(2) 在绳拉紧的极短时间内, m_1 和 m_2 的相互作用可看作一种碰撞过程, 在这过程中, m_3 作用于 m_2 的摩擦力可忽略不计。由动量守恒定律

$$m_1 V_0 = (m_1 + m_2) V_1 \quad (c)$$

V_1 是绳拉紧的时刻, m_1 和 m_2 共同运动的速度。

由(c)式,

$$V_1 = \frac{m_1 V_0}{m_1 + m_2} = \frac{20 \times 3}{20 + 25} \text{ 米/秒} = \frac{4}{3} \text{ 米/秒} \quad (d)$$

当 m_1 和 m_2 以速度 V_1 运动时, 要受到 m_3 的摩擦力的作用。因克服摩擦力做功, m_1 和 m_2 的速度由 V_1 减少到 V 。由动能定理

$$f S_1 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V_1^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2 \quad (e)$$

式中 S_1 是 m_1 和 m_2 一起向前移动的距离, 而摩擦力 f 为

$$f = \mu m_3 g \quad (f)$$

由(e)、(f)以及(d)式, 可得

$$S_1 = \frac{(m_1 + m_2)(V_1^2 - V^2)}{2\mu m_3 g} = \frac{(20 + 25) \left(\frac{16}{9} - 1 \right)}{2 \times 0.2 \times 15 \times 10} \text{ 米} \\ = \frac{7}{12} \text{ 米} \quad (g)$$

作用于 m_3 的摩擦力对 m_3 做功, 使其速度增加至 V 。由动能定理

$$f S_2 = \frac{1}{2} m_3 V^2 \quad (h)$$

S_2 是 m_3 向前移动的距离。由(f)、(h) 以及(b)式, 可得

$$S_2 = \frac{V^2}{2\mu g} = \frac{1}{2 \times 0.2 \times 10} \text{ 米} = \frac{1}{4} \text{ 米} \quad (i)$$

m_3 在拖车上移动的距离

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \left(\frac{7}{12} - \frac{1}{4} \right) \text{ 米} = \frac{1}{3} \text{ 米} = 0.33 \text{ 米} \quad (j)$$